

PRIMO BIENNIO LSA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTESI

PRIMO ANNO	Gli obiettivi del primo anno mirano a far ottenere allo studente capacità di analisi e critica delle specifiche di un elaboratore, con interesse particolare alle metodologie di codifica e decodifica di dati e informazioni, e delle specifiche dei sistemi operativi maggiormente utilizzati. Lo studente sarà inoltre guidato all'acquisizione di competenze nell'uso delle principali funzioni di un personal computer, nell'utilizzo dei principali software per l'editing di testi multimediali, la realizzazione di presentazioni e la gestione di fogli di calcolo.
SECONDO ANNO	Gli obiettivi del secondo anno mirano a far ottenere allo studente capacità di analisi e critica delle specifiche di una rete informatica. Lo studente sarà inoltre guidato all'acquisizione di competenze nella creazione e implementazione di algoritmi tramite software di coding basato su diagrammi di flusso, programmazione a blocchi e tramite l'introduzione di un linguaggio di programmazione ad alto livello.

OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA

PRIMO ANNO	Conoscere i principali documenti italiani ed europei per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, le motivazioni che hanno portato a tali documentazioni, legate alla storia dell'intelligenza artificiale, al suo funzionamento, ai suoi problemi (anche ambientali) e limiti; Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti, dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali (deep fake, problemi legati all'intelligenza artificiale, etc...) distinguendo i fatti dalle opinioni.
SECONDO ANNO	Conoscere l'importanza del "Regolamento sulla privacy" (Privacy Policy) che i servizi digitali predispongono per informare gli utenti sull'utilizzo dei dati personali raccolti con focus particolare sui social network e la profilazione degli utenti. Conoscere e applicare le misure di sicurezza, protezione, tutela della riservatezza. Proteggere i dispositivi e i contenuti e comprendere i rischi e le minacce presenti negli ambienti digitali; Adottare soluzioni e strategie per proteggere sé stessi e gli altri da rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico utilizzando responsabilmente le tecnologie per il benessere (usi, dipendenze e abusi dello smartphone) e l'inclusione sociale (eSport come forma di aggregazione e non di isolamento).

PRIMO ANNO

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Capacità di interpretazione dei dati per ottenere informazioni dato un determinato contesto; Capacità di codifica delle informazioni per ottenere dati utilizzabili in un determinato contesto; Capacità di analisi e critica delle specifiche di un elaboratore.	Riconoscimento dei principali elementi hardware di un elaboratore; Abilità di conversione tra differenti sistemi di numerazione posizionale; Saper utilizzare il sistema binario, esadecimale e la codifica ASCII per codificare/decodificare informazioni.	Differenze tra dati e informazioni; Funzionamento base e principali caratteristiche del modello di Von Neumann; Funzionamento base e principali caratteristiche dell'hardware di un elaboratore; Sistema di numerazione binario e esadecimale; La codifica ASCII; Semplici algoritmi di compressione file.
Capacità gestionale di differenti formati di file in base al contesto di utilizzo; Capacità di districarsi tra file, finestre, schede e cartelle utilizzando i principali comandi rapidi messi a disposizione dal sistema operativo; Capacità di analisi e critica delle specifiche di un sistema operativo.	Abilità nella manipolazione e nel salvataggio dei file; Saper utilizzare i principali comandi rapidi per la gestione di file, schede e finestre; Saper riconoscere i principali elementi di un sistema operativo; Saper utilizzare e descrivere i servizi più comuni messi a disposizione dai sistemi operativi.	Interfaccia grafica dei principali sistemi operativi; Strumenti base e comandi rapidi dei principali sistemi operativi per efficientare la produttività e sfruttarne le potenzialità; Le principali estensioni dei file e le loro caratteristiche; Struttura di un sistema operativo; Elementi principali di un sistema operativo; Livelli di un sistema operativo; Principali metodi di gestione dei dispositivi hardware di un elaboratore; Principali metodi di interazione e strutture dati per l'utente finale.
Utilizzare autonomamente software per le comunicazioni digitali;	Saper utilizzare un provider di posta elettronica per la scrittura e lettura di mail;	Interfaccia grafica dei principali provider di posta elettronica; Strumenti ed elementi principali di un messaggio di posta elettronica;

Utilizzare autonomamente cloud software per la gestione personale di file.	Saper utilizzare un software per l'archiviazione e la gestione in cloud di file.	Interfaccia grafica dei principali software per l'archiviazione e la gestione di file in cloud; Strumenti ed elementi principali di un software per l'archiviazione e la gestione in cloud di file.
Utilizzare autonomamente software per la realizzazione di testi multimediali.	Realizzare relazioni approfondite dato un tema di ricerca; Realizzare volantini e depliant pubblicitari; Utilizzare la stampa unione per la creazione di documenti personalizzati.	Interfaccia grafica dei principali software per la realizzazione di testi multimediali; Comandi base e best practices dei principali software per la realizzazione di testi multimediali.
Utilizzare autonomamente software per la realizzazione di presentazioni.	Realizzare slides per la creazione di presentazioni dato un tema di ricerca e esposizione; Realizzare slides design adeguati al contesto e alla specifica presentazione.	Interfaccia grafica dei principali software per la realizzazione di presentazioni; Comandi base e best practices dei principali software per la realizzazione di presentazioni.
Utilizzare autonomamente software per la realizzazione di fogli di calcolo.	Utilizzare gli strumenti base per realizzare formattazioni adeguatamente al contesto; Utilizzare le funzionalità base dei fogli di calcolo per eseguire formule matematiche, logiche ed eseguire funzioni e formattazioni condizionali; Realizzare semplici grafici.	Interfaccia grafica dei principali software per la realizzazione di fogli di calcolo; Comandi base e best practices dei principali software per la realizzazione di fogli di calcolo.

SECONDO ANNO

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Capacità di analisi e critica delle specifiche di una rete informatica.	Saper riconoscere le principali tipologie e topologie di reti informatiche; Saper riconoscere le principali architetture di rete informatica; Saper utilizzare e descrivere i servizi più comuni messi a disposizione della rete internet;	Principali tipologie di reti informatiche e loro estensioni; Principali mezzi e tipologie di trasmissione dati; Internet protocol e differenze tra IP pubblici, privati, statici e dinamici; Caratteristiche dei protocolli di rete più comuni e utilizzati; Caratteristiche dei dispositivi di rete più comuni e utilizzati; Principali topologie di rete e rispettive proprietà; Storia ed evoluzione della rete internet; Fondamenti strutturali della rete internet; Caratteristiche e proprietà delle principali architetture di rete; Caratteristiche e proprietà dei principali servizi internet; Differenze tra browser e motore di ricerca con rispettive caratteristiche e funzionalità.
Capacità di risoluzione di problemi o raggiungimento di determinati scopi, tramite la progettazione e implementazione di algoritmi utilizzando un software per la creazione di diagrammi di flusso.	Progettare e realizzare semplici algoritmi tramite diagrammi di flusso; Utilizzare un software specifico per la realizzazione di diagrammi di flusso semplici data una determinata specifica.	Definizione di algoritmo; Elementi principali di un diagramma di flusso; Interfaccia grafica di un software per la realizzazione di diagrammi di flusso; Comandi base e best practices di un software per la realizzazione di diagrammi di flusso.
Capacità di risoluzione di problemi o raggiungimento di determinati scopi, tramite la progettazione e implementazione di algoritmi utilizzando un software per la programmazione a blocchi.	Progettare e realizzare semplici e complessi algoritmi a blocchi; Utilizzare un software specifico per la programmazione semplice e complessa a blocchi data una determinata specifica.	Elementi principali della programmazione a blocchi; Interfaccia grafica di un software per la realizzazione di programmi a blocchi;

		Comandi base e best practices di un software per la realizzazione di programmi a blocchi;
Capacità di risoluzione di problemi o raggiungimento di determinati scopi, tramite la progettazione e implementazione di algoritmi utilizzando un software per la programmazione in uno specifico linguaggio.	Progettare e realizzare semplici algoritmi per l'implementazione di programmi in un linguaggio di programmazione; Utilizzare un software specifico per la programmazione semplice e complessa in un linguaggio di programmazione data una determinata specifica.	Definizione, caratteristiche, storia e tipologie dei linguaggi di programmazione; Sintassi principale di un linguaggio di programmazione; Semantica dei principali comandi base di un linguaggio di programmazione; Interfaccia grafica di un software IDE per la realizzazione di programmi in un linguaggio di programmazione; Comandi base e best practices di un software IDE per la realizzazione di programmi in un linguaggio di programmazione.

SECONDO BIENNIO LSA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTESI

TERZO ANNO	Gli obiettivi del terzo anno mirano a far ottenere allo studente capacità di gestione dei propri dati personali, migliorando la propria capacità di analisi della sicurezza dei sistemi informatici e capacità di navigazione sicura in rete, consapevole dei principali rischi, malware e attacchi informatici presenti. Lo studente sarà inoltre guidato all'acquisizione di competenze nella creazione e implementazione di algoritmi tramite un linguaggio di programmazione ad alto livello, e nella progettazione, implementazione e pubblicazione di siti web statici realizzati tramite linguaggi HTML, CSS ed elementi basati su framework javascript.
QUARTO ANNO	Gli obiettivi del quarto anno mirano a far ottenere allo studente capacità di progettazione e implementazione di database relazionali tramite modellazione e acquisizione dati, creazione di schemi concettuali e utilizzo di DBMS. Lo studente sarà inoltre guidato all'acquisizione di competenze nell'interrogazione di database tramite query SQL e nella realizzazione di collegamenti in linguaggio PHP per la gestione di basi di dati tramite pagine web.

OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA

TERZO ANNO	Individuare e spiegare gli impatti ambientali delle tecnologie digitali (cavi sottomarini, intelligenza artificiale, data center, strumentazione spaziale, etc...) e del loro utilizzo; Utilizzare servizi digitali adeguati ai diversi contesti, collaborando in rete e partecipando attivamente e responsabilmente alla vita della comunità (blog tramite CMS, spazi di comunità, realtà virtuale, wikipedia) tenendo conto delle diversità culturali e generazionali che caratterizzano le persone che accedono agli ambienti virtuali.
QUARTO ANNO	Analizzare le problematiche connesse alla gestione delle identità digitali, ai diritti del cittadino digitale e alle politiche sulla tutela della riservatezza e sulla protezione dei dati personali riferite ai servizi digitali. Conoscere i principali servizi digitali per il cittadino (applicazioni ministeriali, SPID, etc...); Analizzare le problematiche connesse alla sovranità digitale da parte di persone, aziende e istituzioni, con particolare attenzione alle problematiche legate all'utente finale (privacy, profilazione, sicurezza personale contrapposta a libertà personale).

TERZO ANNO

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Capacità di gestione affidabile e ottimizzata di password e credenziali personali; Capacità di navigazione in rete evitando pericoli e minacce e utilizzando sistemi di sicurezza per l'individuazione ed eliminazione di malware e attacchi informatici;	Identificare pericoli e minacce durante la navigazione in rete; Organizzare e gestire password utilizzando un password manager; Saper riconoscere e differenziare le diverse tipologie di malware e attacchi informatici.	Definizione di sicurezza informatica; Pericoli e minacce presenti nella rete internet; Caratteristiche e proprietà di un password manager; Principali malware e attacchi informatici.
Capacità di analisi e critica della sicurezza di un sistema informatico;	Abilità di crittazione e decrittazione di informazioni utilizzando semplici algoritmi di crittografia;	Definizione e storia della crittografia; Crittografia simmetrica e asimmetrica; Definizione e funzionamento base del modello RSA; Firma e certificato digitale;
Capacità di risoluzione di problemi o raggiungimento di determinati scopi, tramite la progettazione e implementazione di algoritmi utilizzando un software per la programmazione in uno specifico linguaggio.	Progettare e realizzare semplici algoritmi per l'implementazione di programmi in un linguaggio di programmazione; Utilizzare un software specifico per la programmazione semplice e complessa in un linguaggio di programmazione data una determinata specifica.	Definizione, caratteristiche, storia e tipologie dei linguaggi di programmazione; Sintassi principale di un linguaggio di programmazione; Semantica dei principali comandi base di un linguaggio di programmazione; Interfaccia grafica di un software IDE per la realizzazione di programmi in un linguaggio di programmazione; Comandi base e best practices di un software IDE per la realizzazione di programmi in un linguaggio di programmazione;
Capacità di progettazione, implementazione e pubblicazione di un sito web statico realizzato tramite linguaggio HTML, CSS ed elementi base javascript; Capacità di ricerca in rete di soluzioni per raggiungere un	Data una certa specifica saper organizzare le informazioni necessarie sotto forma di una o più pagine web statiche; Saper realizzare semplici pagine web statiche utilizzando i linguaggi HTML e CSS;	Definizione di pagina web statica e dinamica; Sintassi e semantica dei principali tag del linguaggio HTML;

determinato scopo o risolvere uno specifico problema.	Saper creare semplici script javascript per la gestione di elementi web lato client; Saper inserire in pagine web statiche elementi che si appoggiano su framework javascript.	Struttura di una pagina web tramite riferimenti relativi e riferimenti assoluti; Sintassi e semantica dei principali selettori del linguaggio CSS; Selettori esterni, interni e in linea; Differenza tra programmazione lato client e lato server; Sintassi e semantica di elementi base javascript; Framework lato client più utilizzati; Interfaccia grafica di un software IDE per la realizzazione di pagine web statiche; Comandi base e best practices di un software IDE per la realizzazione di pagine web statiche.
--	--	--

QUARTO ANNO

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Capacità di astrazione e modellazione di un contesto reale in un modello concettuale; Utilizzare autonomamente software DBMS per la realizzazione e manutenzione di un database.	Saper realizzare un Entity-Relationship model fornite delle specifiche sotto forma di testo semplice; Dato uno schema concettuale, abilità di conversione nel rispettivo schema logico; Saper utilizzare un DBMS per la creazione, modifica ed eliminazione di un database.	Definizione di database; Elementi principali dell' Entity-Relationship model per la creazione di schemi concettuali; Procedure base di conversione dal modello ER allo schema logico corrispondente; Interfaccia di un software DBMS per la gestione di una base dati; Strumenti principali di un software DBMS per la gestione di un database.
Capacità di interrogazione di un database tramite SQL per effettuare semplici operazioni CRUD.	Saper realizzare semplici interrogazioni SQL per il raggiungimento di un dato scopo; Saper realizzare interrogazioni SQL annidate per il raggiungimento di un dato scopo.	Sintassi principale dello Structured Query Language; Semantica delle principali operazioni di CRUD tramite SQL; Definizione e sintassi di interrogazioni semplici e annidate.
Utilizzare molteplici strumenti informatici per la realizzazione di un sito web connesso a un database.	Saper connettere un database ad una pagina web tramite linguaggio PHP; Saper realizzare pagine web con estrazione e visualizzazione dati provenienti da un database associato.	Sintassi PHP: Hypertext Preprocessor, necessaria alla connessione di una pagina web con un database; Sintassi PHP: Hypertext Preprocessor, necessaria alla realizzazione di interrogazioni SQL.